

Creazione di un database in MySQL

Laboratorio di Basi si Dati

Simone Zini

Riadattamento delle slides di
Dr. Ing. Napoletano, Prof. Ciocca, Dr. Venturini, Dr. Piccoli

Riepilogo su DDL, DML & DCL

DDL – Data Definition Language

- Definizione e modifica dello schema del DB (db, tabelle, colonne, viste, ...)
- Operazioni CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE

```
mysql> create table studente (matricola int, nome varchar(100));  
mysql> drop table esame;
```

DML – Data Manipulation Language

- Interrogazione e modifica dei dati
- Operaz. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE (aka **CRUD**: Create, Read, Update, Delete)

```
mysql> select * from studente;  
mysql> update studente set name = "Mario";
```

DCL – Data Control Language

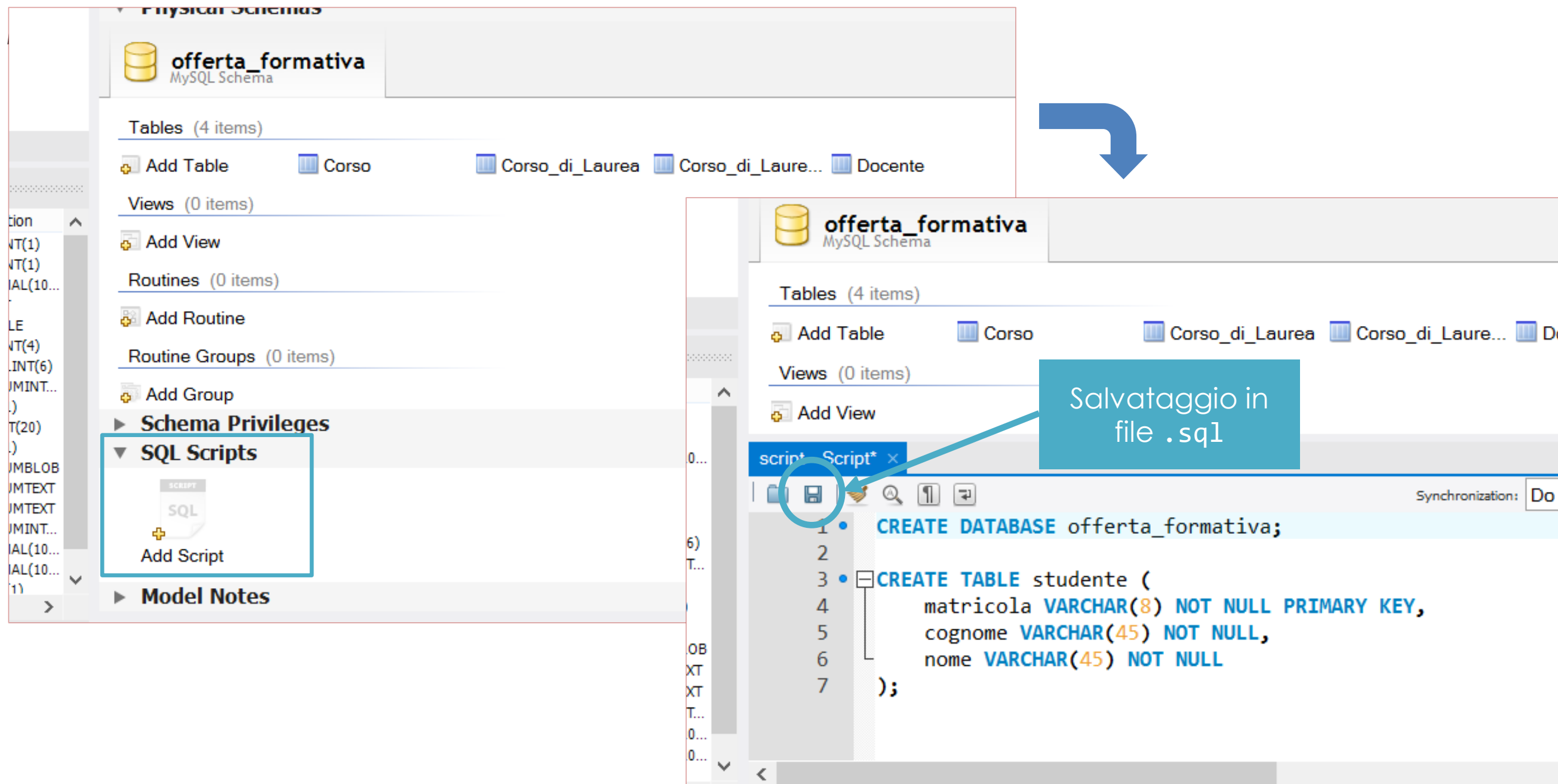
- Controllo del DBMS e dei database
- Operazioni (SHOW, USE, DESCRIBE, GRANT, REVOKE, ECC.)

```
mysql> use univ;  
mysql> show databases;
```

MySQL SQL Script

Uno script è un file di testo che contiene statement SQL

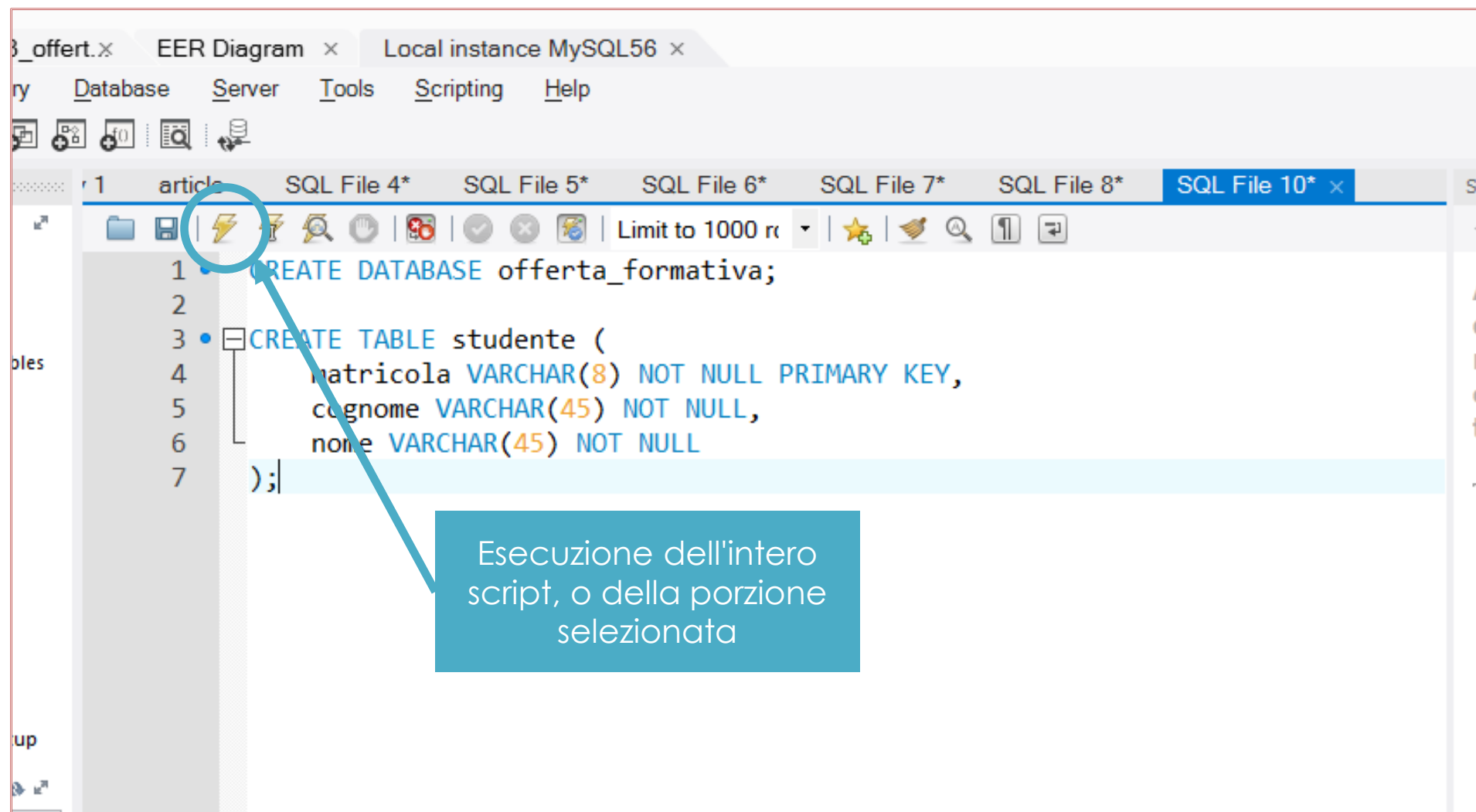
- Utili per creare la struttura di un database o per manipolare i dati in batch
- Uno script di creazione di un database contiene solo statement DDL



MySQL SQL Script

...oppure si possono creare script dopo aver stabilito una connessione ad un DBMS (locale o remoto)

- File > New Query Tab



Esercizi

Esercizio 4 - testo

Integrare in un'unica base di dati le due basi di dati progettate nell'Esercizio 2 e nell'Esercizio 3 dei precedenti laboratori (slides successive contengono schemi ER)

Carriere Studenti + Offerta Formativa

La base di dati risultante deve modellare le informazioni gestite da entrambi i database di partenza

- Studenti, esami, corsi, corsi di laurea, docenti

Aggiungere alla base di dati integrata le seguenti informazioni:

- La **città di residenza** dei docenti e degli studenti, con nome, provincia e regione di appartenenza

Esercizio 4 - richieste

Progettazione

1. Progettazione concettuale: modello E-R
2. Progettazione logica: modellare con il modello relazionale i dati rappresentati dal diagramma E-R (tabelle, relazioni, e attributi, chiavi e vincoli di integrità)

DDL

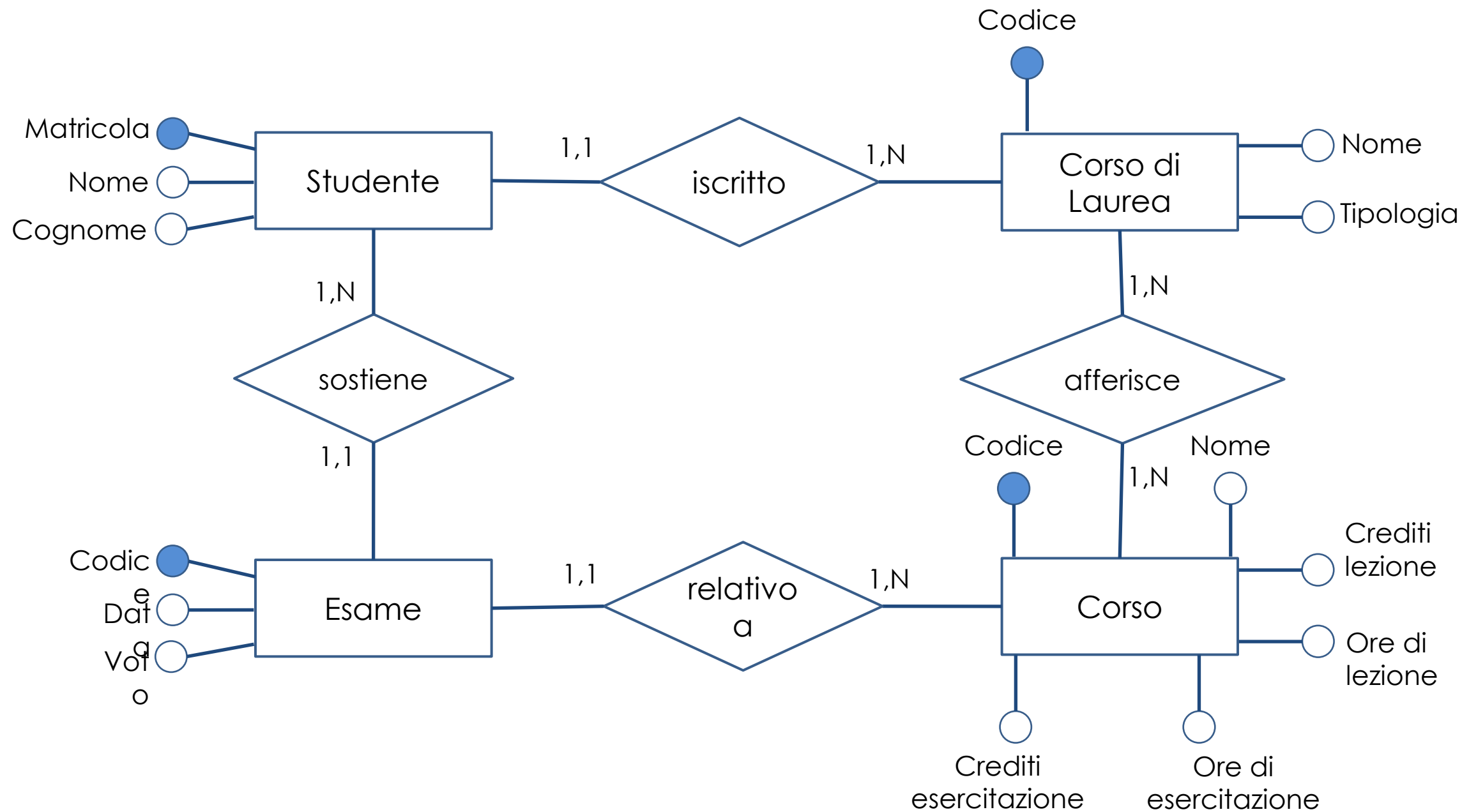
1. Tramite un diagramma di MySQL Workbench modellare le tabelle appena progettate
2. Scrivere uno script SQL per costruire le tabelle appena progettate
3. Eseguire lo script al fine di creare il database nel DBMS installato in locale

Verifica della correttezza del modello e dello script di creazione del database

- Tramite il **forward engineering**, generare uno script SQL di costruzione del database
 - Confrontare lo script generato in automatico con quello scritto manualmente
- Tramite il **reverse engineering**, ricostruire il modello del database a partire dallo script scritto manualmente
 - Verificare la correttezza dello script confrontando il modello ottenuto con quello originariamente disegnato in MySQL Workbench

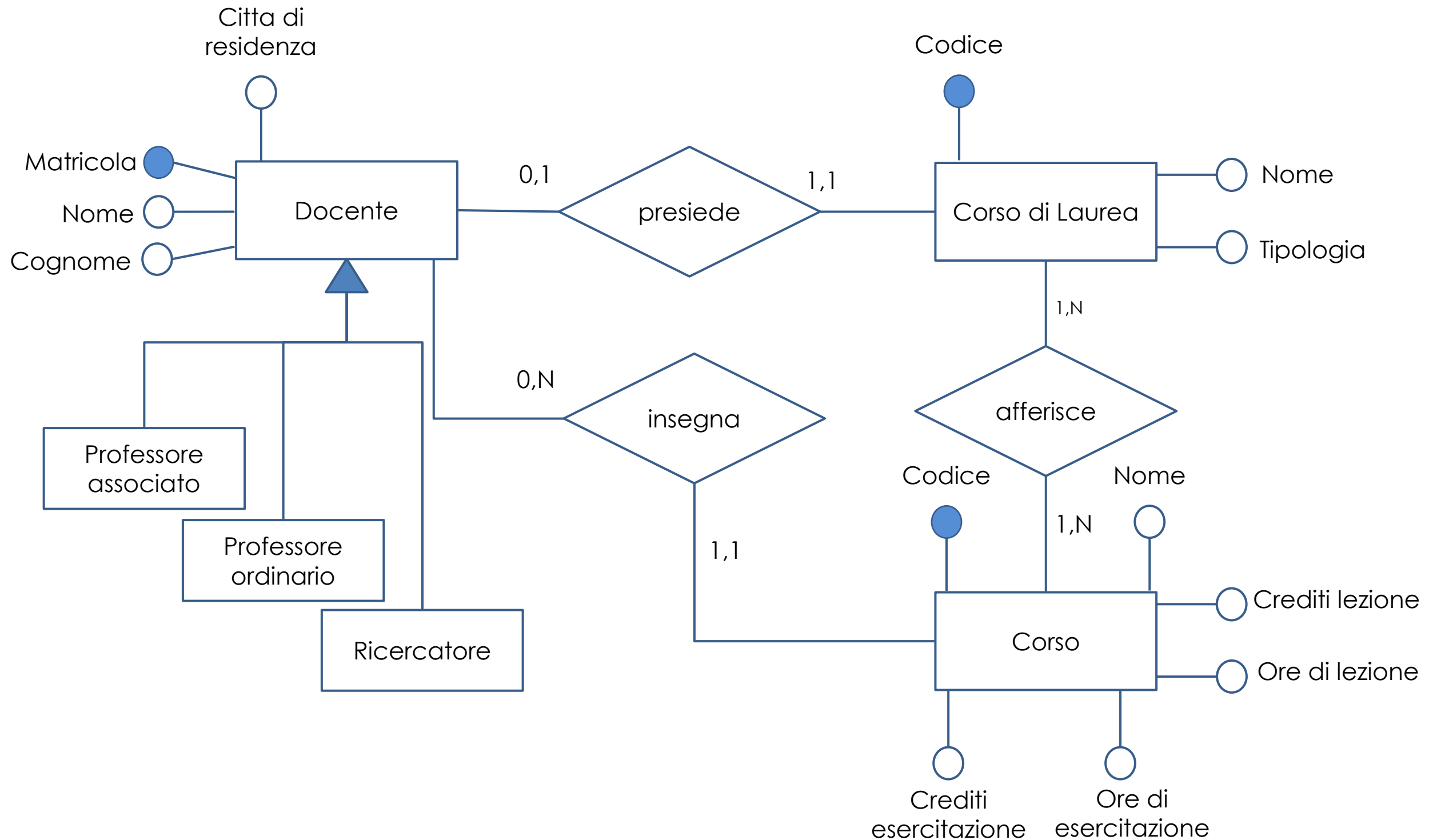
Esercizio 4 - ER esercizio 2

Carriere Studenti

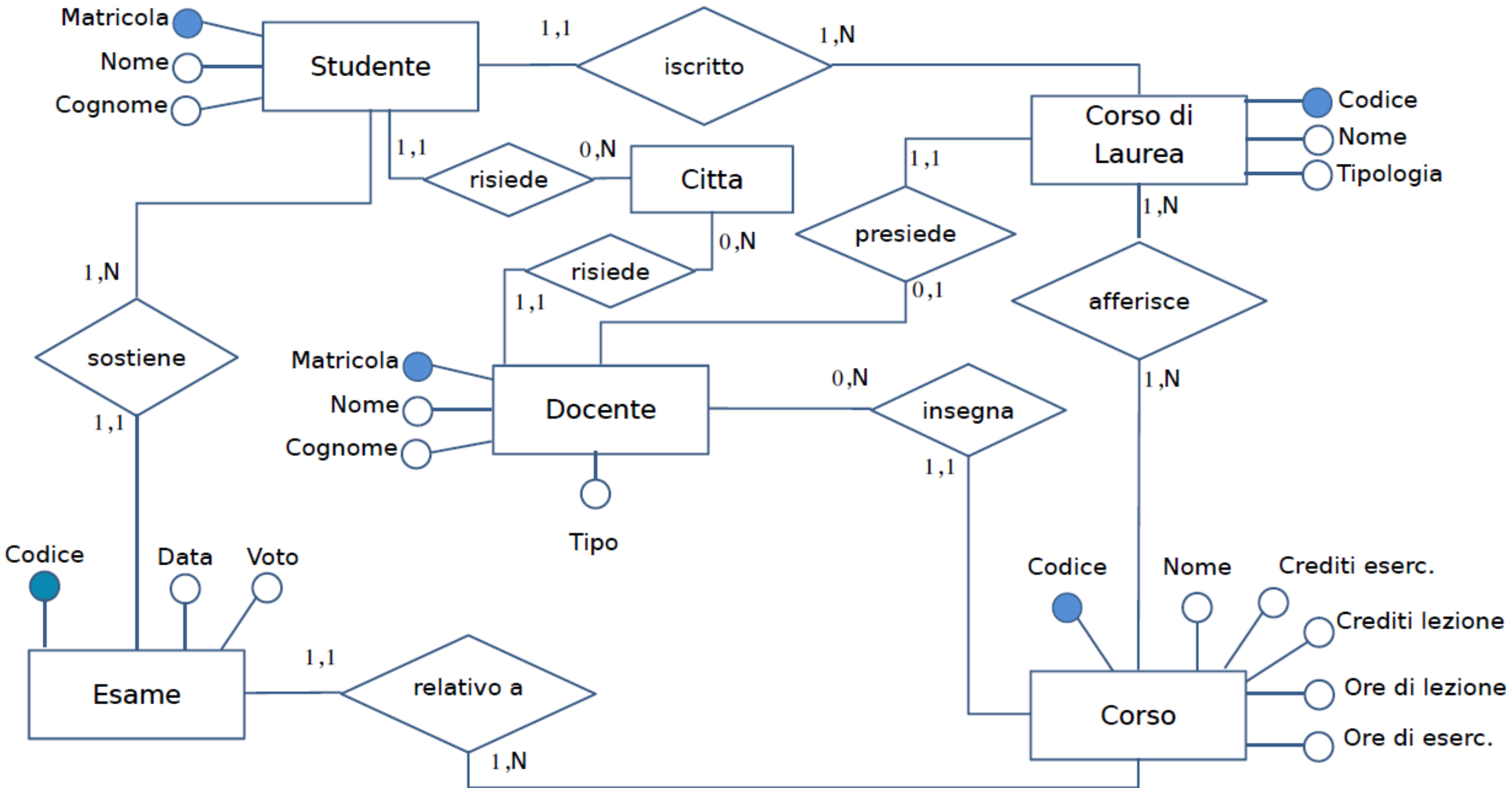


Esercizio 4 - ER esercizio 3

Offerta formativa



Esercizio 4 – Schema ER



Esercizio 4 – Modello Relazionale

citta (codice, nome, provincia, regione)

studente (matricola, cognome, nome, citta_residenza, corso_laurea)

- *corso_laurea* è una chiave esterna verso *codice* in *corso_laurea*
- *citta_residenza* è una chiave esterna verso *codice* in *citta*

corso_laurea (codice, nome, tipologia, presidente)

- *presidente* è una chiave esterna verso *matricola* in *docente*
- *tipologia* può assumere i valori (*triennale*, *magistrale*)

corso (codice, nome, ore_lezione, crediti_lezione, ore_esercitazione, crediti_lezione, docente)

- *docente* è una chiave esterna verso *matricola* in *docente*

afferisce (codice_corso_di_laurea, codice_corso)

- *codice_corso_laurea* è una chiave esterna verso *codice* in *corso_laurea*
- *codice_corso* è una chiave esterna verso *codice* in *corso*

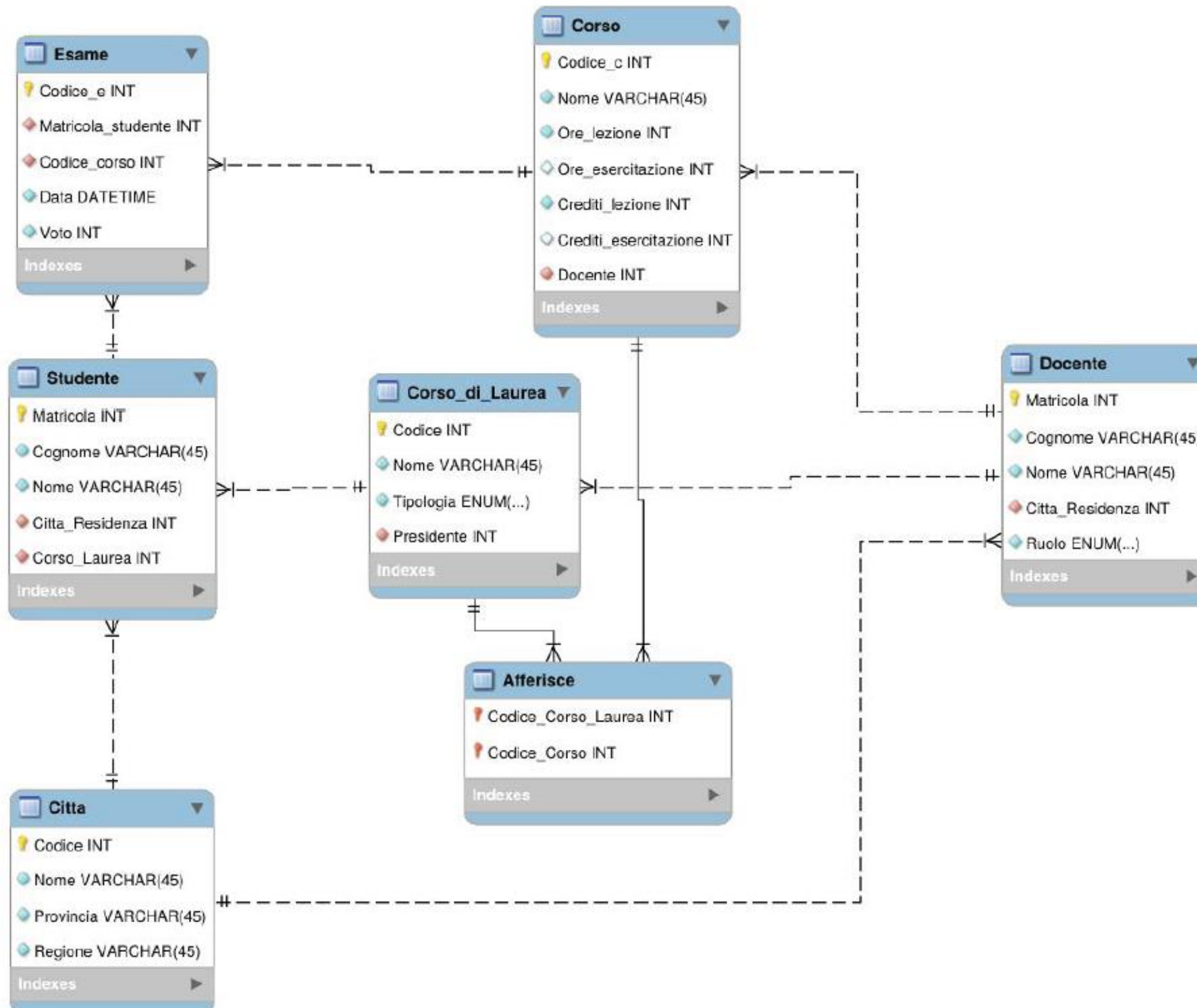
esame (codice, matricola_studente, codice_corso, data, voto)

- *matricola_studente* è una chiave esterna verso *matricola* in *studente*
- *codice_corso* è una chiave esterna verso *codice* in *corso*

docente (matricola, cognome, nome, citta_residenza, ruolo)

- *ruolo* può assumere i valori (*professore associato*, *professore ordinario*, *ricercatore*)
- *citta_residenza* è una chiave esterna verso *codice* in *citta*

Esercizio 4 – Modello WB



Esercizio 5 - testo

Progettare la seguente base di dati: **Ristoranti Lombardi per l'EXPO**

- La Regione Lombardia vuole organizzare al meglio l'EXPO 2015 fornendo ai visitatori un ricco **insieme di informazioni sui ristoranti regionali e sui cibi da essi offerti**, attraverso la creazione di una base di dati.
- Anzitutto vuole rappresentare i **ristoranti della regione**, con nome, indirizzo nel comune, comune, con codice e nome del comune, e provincia. Tra i ristoranti, per quelli etnici rappresentare la etnia di riferimento (es Somalia).
- Per contrastare infiltrazioni della criminalità organizzata, si vogliono anche rappresentare i **proprietari dei ristoranti**, con codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, quota di possesso del ristorante (ad es. "Mario Rossi" può possedere il 30% del ristorante "Vesuvio") e parentele eventualmente esistenti tra proprietari, con tipo di parentela (ad es. "Mario Rossi" è cugino di "Aldo Verdi" e marito di "Anna Pini"). Tra i proprietari, quelli non nati in Lombardia devono essere rappresentati con regione di nascita, o paese estero di nascita per quelli nati all'estero.
- I ristoranti espongono **menu**, composti da un insieme di **piatti** offerti (ad es. "spaghetti alla carbonara", "agnello al forno"). I piatti sono caratterizzati da un codice (unico per piatto per tutti i ristoranti) un nome e un costo. Il costo dipende dal ristorante, mentre il nome del piatto è identico per tutti i ristoranti.

Esercizio 5 - testo

- Ogni piatto ha un insieme di **ingredienti**, che sono descritti ciascuno da un codice e un nome (unici per tutti i ristoranti). Si rappresenta anche la quantità di ingrediente utilizzata nella composizione del piatto.
- Alcuni ingredienti possono determinare intolleranze alimentari; questi ingredienti devono essere associati alla **patologia** o alle patologie derivanti dall'intolleranza (ad esempio la celiachia è una patologia che deriva da una intolleranza all'ingrediente "glutine"). Le patologie sono descritte con codice e nome, e con la stima della popolazione mondiale che ha quella patologia (acquisita dall' IMS, Istituto Mondiale della Sanità).
- Inoltre vi sono ingredienti che non sono ammessi in una o più diete derivanti da **credi religiosi**, e per essi vanno segnalate la o le religioni che non li ammettono, con nome e codice, e con la stima della popolazione mondiale che afferisce a quella religione (acquisita dall'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite).
- IMS e ONU non vanno rappresentati nello schema, ovviamente.

Esercizio 5 - richieste

Progettazione

1. Progettazione concettuale: modello E-R
2. Progettazione logica: modellare con il modello relazionale i dati rappresentati dal diagramma E-R (tabelle, relazioni, e attributi, chiavi e vincoli di integrità)

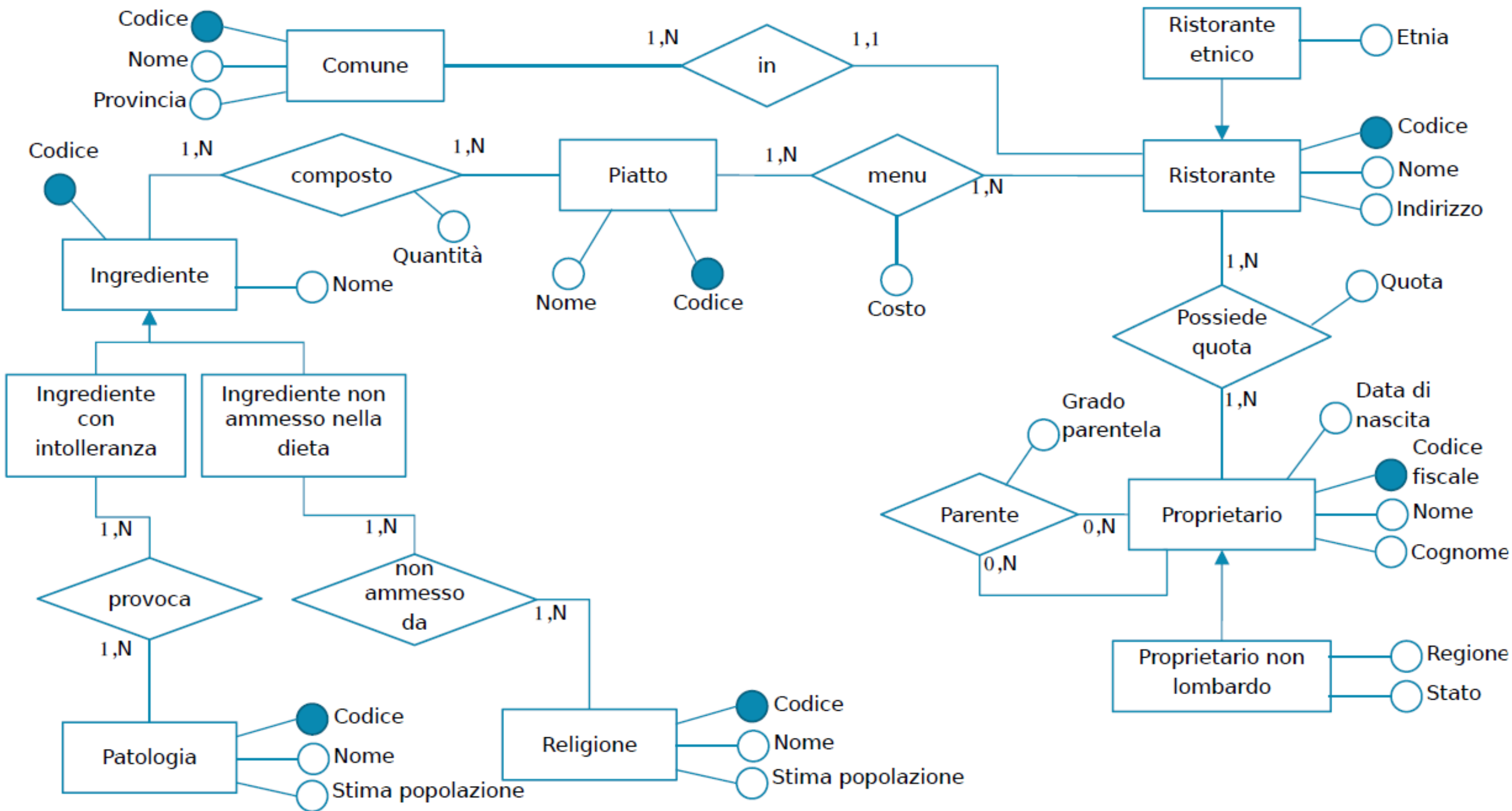
DDL

1. Tramite un diagramma di MySQL Workbench modellare le tabelle appena progettate
2. Scrivere uno script SQL per costruire le tabelle appena progettate
3. Eseguire lo script al fine di creare il database nel DBMS installato in locale

Verifica della correttezza del modello e dello script di creazione del database

- Tramite il **forward engineering**, generare uno script SQL di costruzione del database
 - Confrontare lo script generato in automatico con quello scritto manualmente
- Tramite il **reverse engineering**, ricostruire il modello del database a partire dallo script scritto manualmente
 - Verificare la correttezza dello script confrontando il modello ottenuto con quello originariamente disegnato in MySQL Workbench

Esercizio 5 – Schema ER



Esercizio 5 – Modello Relazionale

comune (codice, nome, provincia)

ristorante (codice, nome, indirizzo, comune, etnia)

- Se il ristorante non è etnico, *etnia* è NULL
- *comune* è una chiave esterna verso *codice* in *comune*

quota_proprieta (codice_ristorante, codice_fiscale_proprietario, quota)

- *codice_ristorante* è una chiave esterna verso *codice* in *ristorante*
- *codice_fiscale_proprietario* è una chiave esterna verso *codice* in *proprietario*
- *quota* è un valore tra 1 e 100

proprietario (codice_fiscale, nome, cognome, data_nascita, regione, stato)

parentela (proprietario1, proprietario2, grado)

- *proprietario1* e *proprietario2* sono chiavi esterne verso *codice_fiscale* in *proprietario*

piatto (codice, nome)

ingrediente (codice, nome)

Esercizio 5 – Modello Relazionale

menu (codice_ristorante, codice_piatto, costo)

- *codice_ristorante* è una chiave esterna verso codice in *ristorante*
- *codice_piatto* è una chiave esterna verso codice in *piatto*

composizione_piatto (codice_piatto, codice_ingredient, quantita, unita_misura)

- *codice_piatto* è una chiave esterna verso codice in *piatto*
- *codice_ingredient* è una chiave esterna verso codice in *ingredient*

patologia (codice, nome, stima_popolazione)

intolleranza (codice_ingredient, codice_patologia)

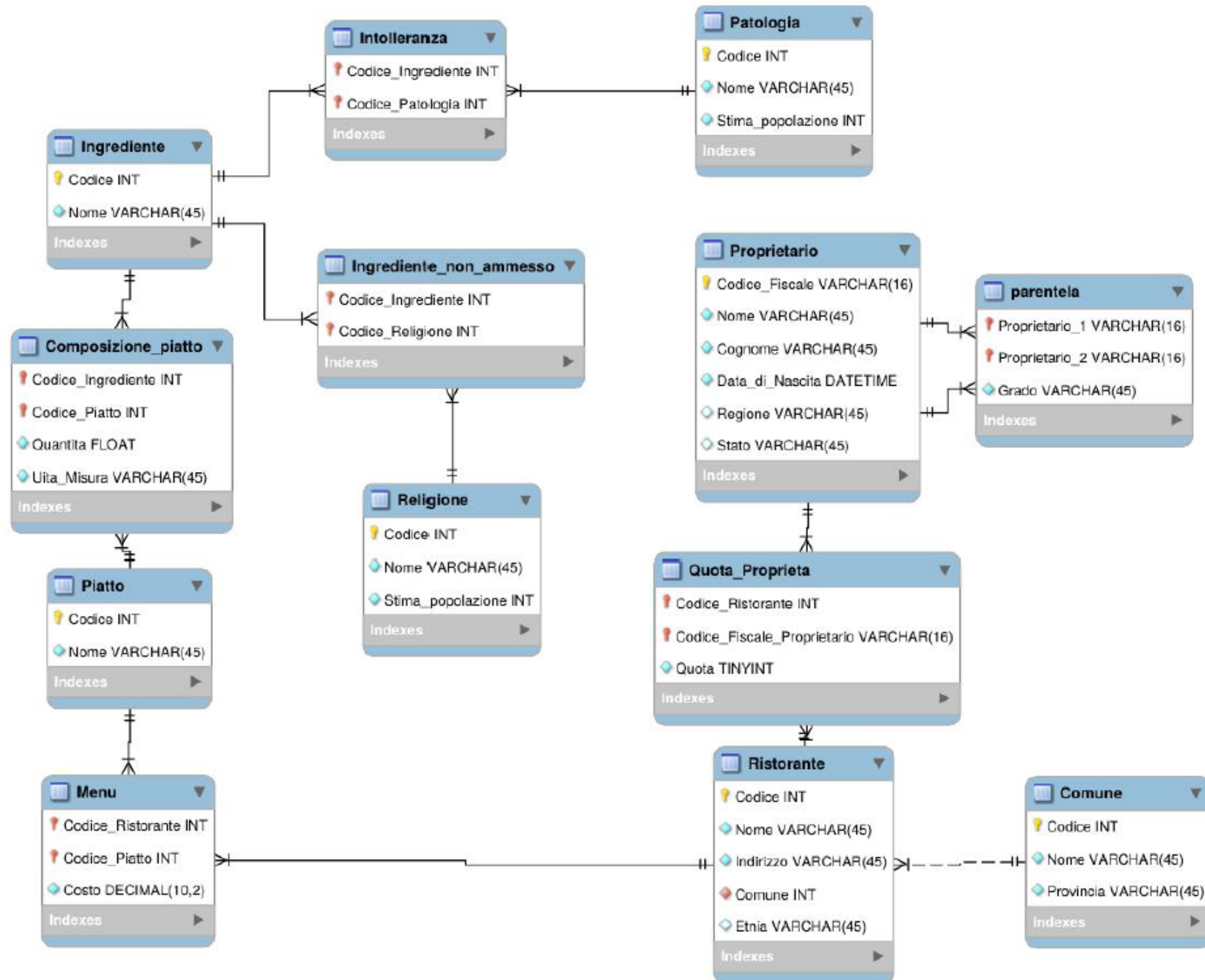
- *codice_ingredient* è una chiave esterna verso codice in *ingredient*
- *codice_patologia* è una chiave esterna verso codice in *patologia*

religione (codice, nome, stima_popolazione)

ingredient_non_ammesso (codice_ingredient, codice_religione)

- *codice_ingredient* è una chiave esterna verso codice in *ingredient*
- *codice_religione* è una chiave esterna verso codice in *religione*

Esercizio 5 – Modello WB



Esercizio 6 - testo

Progettare la seguente base di dati: **Studio Fotografico**

- L'archivio delle attività di uno studio fotografico.
- Nello studio fotografico lavorano come **dipendenti** diversi fotografi e segretarie. Inoltre, alcuni **fotografi liberi professionisti** collaborano saltuariamente.
- Lo studio offre diversi **servizi** con tariffe definite. Ogni servizio è supervisionato da una Segretaria. In particolare lo studio offre:
 - servizi fotografici in studio o esterni (cerimonie quali matrimoni, battesimi, ecc. ovvero eventi sportivi, ...). Si tenga presente che possono essere richiesti servizi fotografici in cerimonie dello stesso tipo (matrimoni, battesimi, etc...) nello stesso giorno.
 - servizi formativi relativi a corsi collettivi di fotografia erogati in studio o esterni (per principianti, avanzati, o su tecniche specifiche: ritratto, street photography, bianco e nero, ...).
- Dal punto di vista dello studio, i servizi fotografici e i corsi collettivi di fotografia rappresentano **attività**. Esse possono durare qualche ora o più giorni, e possono coinvolgere uno o più fotografi contemporaneamente.
- I **clienti** dello studio possono avere richiesto uno o più servizi fotografici e/o avere seguito più corsi. I clienti possono essere privati o società, e sono rappresentati da nome, cognome e codice fiscale. Le società hanno anche una partita IVA, che coincide con il codice fiscale, ma, al contrario dei privati, non hanno un cognome.

Esercizio 6 - richieste

Progettazione

1. Progettazione concettuale: modello E-R
2. Progettazione logica: modellare con il modello relazionale i dati rappresentati dal diagramma E-R (tabelle, relazioni, e attributi, chiavi e vincoli di integrità)

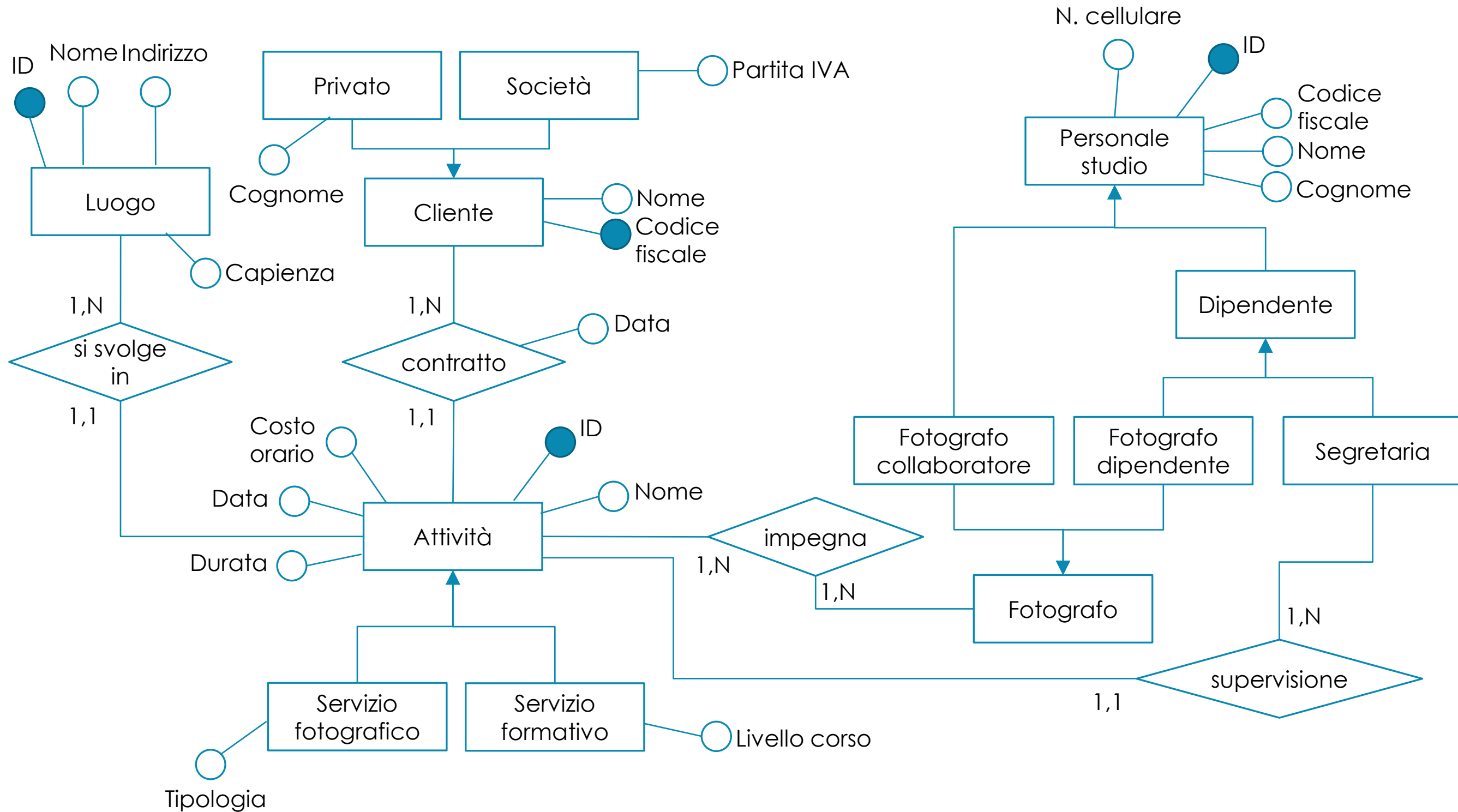
DDL

1. Tramite un diagramma di MySQL Workbench modellare le tabelle appena progettate
2. Scrivere uno script SQL per costruire le tabelle appena progettate
3. Eseguire lo script al fine di creare il database nel DBMS installato in locale

Verifica della correttezza del modello e dello script di creazione del database

- Tramite il **forward engineering**, generare uno script SQL di costruzione del database
 - Confrontare lo script generato in automatico con quello scritto manualmente
- Tramite il **reverse engineering**, ricostruire il modello del database a partire dallo script scritto manualmente
 - Verificare la correttezza dello script confrontando il modello ottenuto con quello originariamente disegnato in MySQL Workbench

Esercizio 6 - modello ER



Esercizio 6 - modello relazionale

personale (id, codice_fiscale, nome, cognome, numero_cellulare, ruolo, dipendente)

- *dipendente* è un valore booleano true solo se la persona è un dipendente dello studio
- *ruolo* può assumere i valori "fotografo" e "segretaria"

cliente (codice_fiscale, nome, cognome, tipologia, partita_iva)

- *tipologia* può assumere i valori "privato" oppure "società"
- *cognome* è NULL se *tipologia* non è "privato"
- *partita_iva* è NULL se *tipologia* non è "società"
- se *tipologia* è "società", allora *codice_fiscale* è uguale a *partita_iva*

luogo (id, nome, indirizzo, capienza)

Esercizio 6 - modello relazionale

attivita (id, nome, data, durata, tipologia, costo_orario, tipologia_servizio_fotografico, livello_corso_formativo, luogo, segretaria, cliente)

- *tipologia* può assumere i valori "servizio fotografico" oppure "servizio formativo"
- *luogo* è una chiave esterna verso *id* in *luogo*
- *segretaria* è una chiave esterna verso *id* in *personale*, e deve riferirsi ad una persona di ruolo "segretaria"
- *cliente* è una chiave esterna verso *codice_fiscale* in *cliente*
- *livello_corso_formativo* è NULL se *tipologia* non è "servizio formativo"
- *tipologia_servizio_fotografico* è NULL se *tipologia* non è "servizio fotografico"

impegno (fotografo, attivita)

- *fotografo* è una chiave esterna verso *id* in *personale*, e deve riferirsi ad una persona di ruolo "fotografo"
- *attivita* è una chiave esterna verso *id* in *attivita*

Esercizio 6 - modello WB

